

电气工程及其自动化专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下电气工程技术人员、自动控制工程技术人员等职业的新要求，不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科电气工程及其自动化专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校电气工程及其自动化专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

电气工程及其自动化（260302）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	自动化类（2603）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）、电气机械和器材制造业（38）
主要职业类别（代码）	电气工程技术人员（2-02-11）、自动控制工程技术人员 S（2-02-07-07）
主要岗位（群）或技术领域	电气系统设计、控制系统集成与改造、项目管理、电力系统运行与维护、电气设备维修维护……
职业类证书	运动控制系统开发与应用、工业机器人应用编程、可编程控制系统集成及应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业的电气工程技术人員、自动控制工程技术人员等职业，能够从事电气系统设计、控制系统集成与改造、项目管理、电力系统运行与维护、电气设备维修维护等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握电路分析、模拟和数字电子技术、现代电机及控制技术、高低压智能电器、自动控制原理等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握电子、智能检测、单片机等方面的专业基础理论知识，具有对各类电子线路、电子设备、检测系统进行开发设计、升级改造、调试维修的能力；

（7）掌握识读和绘制电气图、机械图，按图施工等知识和技能，具有运用电气控制、计算机控制、电源转换等技术对电气设备和电气系统进行开发设计、升级改造、调试运维的能力；

（8）掌握工业自动化控制、过程控制、运动控制、组态监控、现场总线、工业通信等知识和技能，具有工业自动化系统程序设计、系统优化、虚拟仿真调试、故障诊断的能力，能够实施过程运动控制、组态监控、现场总线维护和通信；

（9）掌握工厂供电及电力电源、工厂变配电所及供配电设备功能和使用、工厂电力网络

构成和特点等知识和技能，具有对工厂电力设备和电力系统进行开发设计、升级改造、调试运维、能效管理的能力；

（10）了解智能制造工艺流程等相关知识，具有智能传感与检测、智能仪表与测量、工业机器人等现代智能设备的使用与集成应用能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有从事装备制造领域中高端产品制造或提供中高端服务的能力，具有完成电气设备维修、设计与技术改进、系统集成等岗位工作任务的能力，具有从事方案设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

（13）具有参与制订技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

（14）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

（15）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（16）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（17）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、工程数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设

计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、工程制图、电力电子技术、电机与电气控制技术、自动控制原理、高级语言程序设计、电气工程基础、人工智能导论等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：智能传感器与智能仪表、PLC 应用技术、单片机应用技术、运动控制与伺服驱动技术、工业控制网络与人机界面组态技术、电气控制系统集成、现代供配电技术、能效管理与节能技术等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	智能传感器与智能仪表	① 智能传感器的选型、接线、装配。 ② 智能传感器的数据检测处理。 ③ 智能仪表的选型、接线、装配。 ④ 智能仪表的数据检测处理	① 了解智能传感前沿技术，熟悉工业生产中常见的温度、压力、流量、位移、转速等传感器及其检测系统。 ② 掌握智能传感器的选型及使用方法。 ③ 熟悉智能仪表的工作原理及特性、测量转换电路及工程实践应用。 ④ 掌握智能仪表的选型及使用方法。 ⑤ 掌握正确处理检测数据的方法，并能解决工程测控系统中的实际问题
2	PLC 应用技术	① PLC 控制系统的线路设计与装配。 ② PLC 程序设计与调试。 ③ PLC 运行与维护	① 了解工业控制器核心技术，理解 PLC 的工作原理；熟悉 PLC 编程软件、程序结构、数据类型、指令系统等。 ② 掌握基本指令、传送指令等数据处理指令。 ③ 掌握定时器及计数器指令。 ④ 掌握模拟量、PID、高速计数器、GET/PUT 通信指令等。 ⑤ 能够对 PLC 控制系统进行线路设计与装配、程序设计与调试及系统故障排除
3	单片机应用技术	① 单片机控制系统的硬件设计与制作。 ② 单片机控制系统的软件规划与编程。	① 了解单片机存储器、控制器、I/O 口和最小系统等基本结构与概念。 ② 掌握定时器、中断系统应用。 ③ 掌握单片机串行通信。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	单片机应用技术	③ 单片机控制系统的软硬件联调	④ 掌握基于 Keil 软件和 Proteus 软件创建工程的流程，熟悉一款嵌入式操作系统的基础知识及其移植、裁剪方法。 ⑤ 能够对单片机控制系统进行开发与设计
4	运动控制与伺服驱动技术	① 变频器控制系统的安装与调试。 ② 变频器控制系统的运行与维护。 ③ 伺服系统的安装与调试。 ④ 伺服系统的运行与维护	① 熟悉三相交流异步电动机变频控制原理及通用变频器硬件结构组成。 ② 掌握变频器参数调节方法。 ③ 掌握常用风机、水泵变频控制系统的设置与制作。 ④ 熟悉伺服系统的控制原理及硬件结构组成。 ⑤ 掌握伺服控制器参数调节方法。 ⑥ 能够对伺服单轴运动控制系统及平面坐标两轴运动控制系统进行编程与实现
5	工业控制网络与人机界面组态技术	① 工业控制网络通信系统的设计、参数设置、调试、运行和维护。 ② 组态软件界面的设计、画面绘制、编程及调试应用。 ③ 组态现场数据采集、显示、处理和分析	① 了解国家工业软件产业及通信行业发展，掌握典型工业以太网等通信技术。 ② 熟悉工业网络设备原理及选型方法、架构及配置方法。 ③ 了解组态软件的基本组成，熟悉数据对象的定义方法、画面的绘制方法。 ④ 掌握组态软件或触摸屏与外部设备的连接方法。 ⑤ 熟悉历史数据、趋势曲线、报表、报警等设置方法。 ⑥ 熟悉脚本程序编写，进而实现工业现场的远程监控及信息的实时反馈
6	电气控制系统集成	① 中小型电气控制系统布局规划与元器件选型、设计与编程、安装与调试、数据采集与可视化及相关文件编制。 ② 大型电气控制系统布局规划与元器件选型、设计与编程、安装与调试、数据采集与可视化及相关文件编制。	① 了解国家制造业发展趋势，掌握大型电气系统基本设计步骤和方法。 ② 熟悉分析系统运行工艺的方法，具备使用软件绘制工程图的能力。 ③ 掌握编写 PLC 程序和设计人机界面画面的方法，具备仪表和驱动器等设备的参数配置能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	电气控制系统集成	③ 自动化生产线的布局规划与元器件选型、设计与编程、安装与调试、数据采集与可视化及相关文件编制	④ 掌握整个系统的模块功能调试和联调方法。 ⑤ 具备按标准验收等项目规划管理能力
7	现代供配电技术	① 发电机组、配电设备供配电系统的实施规划设计。 ② 发电机组、配电设备供配电系统的安装调试。 ③ 发电机组、配电设备供配电系统的运行维护	① 了解供配电系统的主要电气设备。 ② 掌握电力负荷及其计算、短路计算、电器的选择校验、导线和电缆截面的选择计算。 ③ 掌握供配电系统的结构，并能按图施工。 ④ 熟悉最新现代供配电技术，掌握相应的设计施工、运行维护及检修方法。 ⑤ 具备节约用电意识，掌握安全用电技能
8	能效管理与节能技术	① 利用能效管理、能源审计及节能技术，实施方案成本效益分析。 ② 利用能效管理、能源审计及节能技术，实施节能量测量与验证。 ③ 利用能效管理、能源审计及节能技术，实施终端节能项目的效果评估	① 理解国家碳达峰、碳中和战略目标。 ② 了解电力供给侧和需求侧的管理、能源审计、合同能源管理、节能量测量与验证、能效对标管理等终端节能管理的思路、方法、技术、手段及落实的有效途径。 ③ 掌握配电系统、电机系统、空调系统、供热系统、建筑照明系统、工业用热、工业锅炉、高耗能行业等节能技术。 ④ 理解能源与节能的基本概念、技术方案的成本效益分析方法。 ⑤ 熟悉企业能耗与节能运作、提高用电设备运用效率的方法、提高热力设备运用效率的方法等

（3）专业拓展课程

主要包括：电气产品创新设计、工业软件应用技术、数字孪生技术、电力系统继电保护、高电压技术、电力系统自动化、工业机器人应用编程、机器视觉及应用、工业过程控制、企业管理、市场营销等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电气产品创新设计、单片机控制系统设计与制作、电气传动控制项目实训、

大中型 PLC 实践应用、电气控制系统集成项目等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业的装备制造类或电力行业相关企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国

内外通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有电气工程、控制科学与工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展专业基础课、专业核心课相关实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）物理实验室

配备游标卡尺、千分尺、通用计算机计数器、杨氏模量测量仪、线膨胀系数测定仪、双踪示波器、电源、电压表、电流表、普朗克常数测定仪、磁滞回线实验仪、光具座、分光计、全息照相实验台、迈克尔逊干涉仪、计算机等设备，用于杨氏模量的测定、惠斯通电桥测电阻、利用霍尔效应测量磁场、分光计调节和使用等实验教学。

（2）电工电子实验室

配备电工电子实验装置等，包含常用的电工仪表、电路元器件、电子元器件、信号发生装置、示波器等电工电子设备和元器件，以及常见的智能设备的电子电路，用于电工测量、电路基本物理量测量、电子元器件测量、基本定律验证、电子线路制作等实验教学。

（3）金工实训室

配备钳工实训台、普通车床、普通铣床、磨床等设备，用于金属零件手工制作、普通机床切削加工等实训教学。

（4）智能传感器与智能仪表实训室

配备智能传感器或智能仪表等实训装置，能够提供触发传感器的各类信号源，包含各类常见传感器（如压力传感器、温度传感器、光纤传感器、光敏传感器、霍尔传感器等）、智能传感器（如超声检测传感器、2D 相机、3D 相机、RFID 等），支持传感器设定灵敏度等参数，用于智能传感器与智能仪表、机器视觉及应用等实训教学。

（5）单片机实训室

配备单片机技术实训平台，包含单片机编程仿真软件，8 位、16 位、32 位处理器，C 语言程序设计主流软件、计算机、直流稳压电源、数字信号发生器、数字示波器等设备，用于电气产品创新设计、单片机控制系统设计与制作等实训教学。

（6）PLC 与电气控制实训室

配备 PLC 与电气控制实训装置，包含工业常用的 PLC、各类输入/输出模块，交流接触器等电气设备，开放式连接按钮、编码器和传感器等常用输入设备，步进电机、三相异步电动机和仿真演示装置等常用被控装置，能够进行 PLC 安装、编程、调试、运行维护以及工业控制电气回路的安装调试，用于电气产品创新设计、电气电路安装与调试、PLC 实践应用等实训教学。

（7）驱动技术实训室

配备变频调速技术实训装置、交流伺服电动机驱动系统实训装置、直流调速技术实训装置，能够提供稳定的三相交流电源、24V 直流稳压电源、0~15V 直流可调电源，包含主流的变频器、伺服驱动器、光电编码器、伺服电动机、步进电动机、三相交流电机、直流电机以及其他相关的电气辅助设备，用于电气传动控制项目等实训教学。

（8）工业网络实训室

配备工业网络实训装置，包含具有总线功能的大、中、小型 PLC 等控制器，具有总线通信功能的伺服电机、变频器、无线射频系统等受控对象，具有总线通信功能的各类传感器，具有总线通信功能的触摸屏、人机交互等装置，支持典型现场总线协议，用于工业控制网络与人机界面组态技术等实训教学。

（9）智能控制系统实训室

配备信息化与智能控制实训装置、机器人控制系统实训装置、工业自动化生产线实训装置等，包含市场主流的控制器（如相应的大、中、小型 PLC），工业机器人、移动机器人、AGV 小车等智能化执行设备，工业相机、无线射频、电子标签等智能传感器，倍速链、立体仓库等智能产线运行结构，工业总线、触摸屏、人机交互界面等数据通信和信息采集设备，

用于电气控制系统集成等实训教学。

（10）智能电网实训室

配备智能供配电实训装置、电力系统继电保护实训装置等，包含供电系统的高低电压供电和变电设备，供配电系统的接线和辅助设备，输电线路常用的继电保护设备和保护措施，输送电和变配电系统中常用的数据采集和通信设备，用于人机交互、电力系计算等软件运行以及云平台管理等软件的工控机，用于现代供配电技术等实训教学。

（11）智能制造虚拟仿真实训室

配备装有智能制造虚拟仿真软件的实训平台，包含 ERP、MES、生产物流管控等数字化信息采集系统，提供数据采集、信息管理、信息发布等功能；相应的仓储物流、生产组装等工作站单元，与系统数据信息进行连接；人机交互界面，提供信息发布、数据更新和实时显示功能；三维建模和虚拟仿真软件，提供工作站的虚拟仿真功能，用于工业软件应用技术、电气控制系统集成等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供电气系统设计、电气设备安装调试与维修维护、控制系统集成与改造、电力系统运行与维护、项目管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：电气工程及自动化行业政策法规、行业标准、技术规范以及机械工程师手册、电气工程师手册、电气工程及自动化专业类图书和实务案例类图书、电气工程及自动化专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的

图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。